Zadanie Numeryczne NUM3

- Jakub Pawlusek -

29 grudzień 2024

1. Treść zadania:

7. **(zadanie numeryczne NUM3)** Wyznacz $\mathbf{y} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{x}$ dla

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1.01 & \frac{0.2}{1} & \frac{0.15}{1^3} & & & & & & \\ 0.3 & 1.01 & \frac{0.2}{2} & \frac{0.15}{2^3} & & & & & \\ & 0.3 & 1.01 & \frac{0.2}{3} & \frac{0.15}{3^3} & & & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & & & & & 0.3 & 1.01 & \frac{0.2}{N-2} & \frac{0.15}{(N-2)^3} \\ & & & & & & 0.3 & 1.01 & \frac{0.2}{N-1} \\ & & & & & & & 0.3 & 1.01 \end{pmatrix}$$

oraz $\mathbf{x} = (1, 2, \dots, N)^T$. Ustalamy $N = 300$. Oblicz również wyznacznik macierzy $\mathbf{A}$. Zadanie rozwiąż właściwą metodą (uzasadnij wybór) i wykorzystaj strukturę macierzy. Algorytm proszę zaprogramować samodzielnie; wyjątkowo nie należy stosować procedur bibliotecznych z zakresu algebry liniowej ani pakietów algebry komputerowej (chyba, że do sprawdzenia swojego rozwiązania, co zawsze jest mile widziane). Ponadto, potraktuj N jako zmienną i zmierz czas działania swojego programu w funkcji N. Wynik przedstaw na wykresie. Jakiej zależności się spodziewamy?

2. Wstęp:

2.1. Cel zadania:

Celem zadania jest wyznaczenie wyniku równania $y = A^{-1}x$ oraz obliczenia wyznacznika podanej macierzy A, dobierając metodykę rozwiązania zadania tak, aby działania te zostały wyliczone jak najszybciej, czyli w czasie O(N).

2.2. Metody:

W celu rozwiązania zadania zaimplementowałem program w języku Python3, który przy użyciu napisanego algorytmu rozwiązuje zadane równanie dla naszej macierzy A oraz zmierza czas jego wykonania dla różnych wielkości N.

Do tego zadania wybraną metodą do rozkładu LU jest algorytm Doolittle'a, ponieważ korzystając ze wzorów podanych w założeniach znacznie przyspiesza obliczenie tego równania dla 4-diagonalnej macierzy, co pozwala na otrzymanie oczekiwanej złożoności O(N).

Dodatkowo do pomiaru czasu wykorzystuję bibliotekę "time", a do wizualizacji zmierzonego czasu biblioteki matplotlib.pyplot.

2.3. Założenia:

Na początku można zauważyć, że równanie $y = A^{-1}x$ możemy zapisać jako równanie $Ay = x$, co pozwoli uniknąć liczenia odwrotności macierzy A^{-1}, które potrafi być kosztowne i wydłużające czas obliczeń.

Obliczenie równania i wyznacznika standardowymi metodami rozkładu LU daje nam złożoność O(N^3), co daje nam nieopłacalne i kosztowne operacje dla naszej macierzy 4-diagonalnej. Możemy, to poprawić wykorzystując budowę naszej macierzy oraz algorytmu Doolittle'a.

Algorytm wykorzystuje dwa wzory:

- $u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k<i} l_{ik}u_{kj}$,

- $l_{ij} = \dfrac{a_{ij} - \sum_{k<j} l_{ik}u_{kj}}{u_{jj}}$

Dzięki temu możemy wyliczyć rozkład LU - u dla U(pper) oraz l dla L(ower).
Możemy zauważyć też, że z budowy macierzy A oraz tego jak działa sam rozkład LU wystarczy, że obliczymy elementy kolejno: $u_{ii}, u_{i(i+1)}, u_{i(i+2)}, l_{(i+1)i}$.

Tak więc otrzymując z algorytmu nasz rozkład LU otrzymujemy równanie LUy = x, które możemy rozdzielić na dwa równania:

$Ly = b$ (obliczamy forward substitution) oraz $Ux = y$ (obliczamy backward substitution).

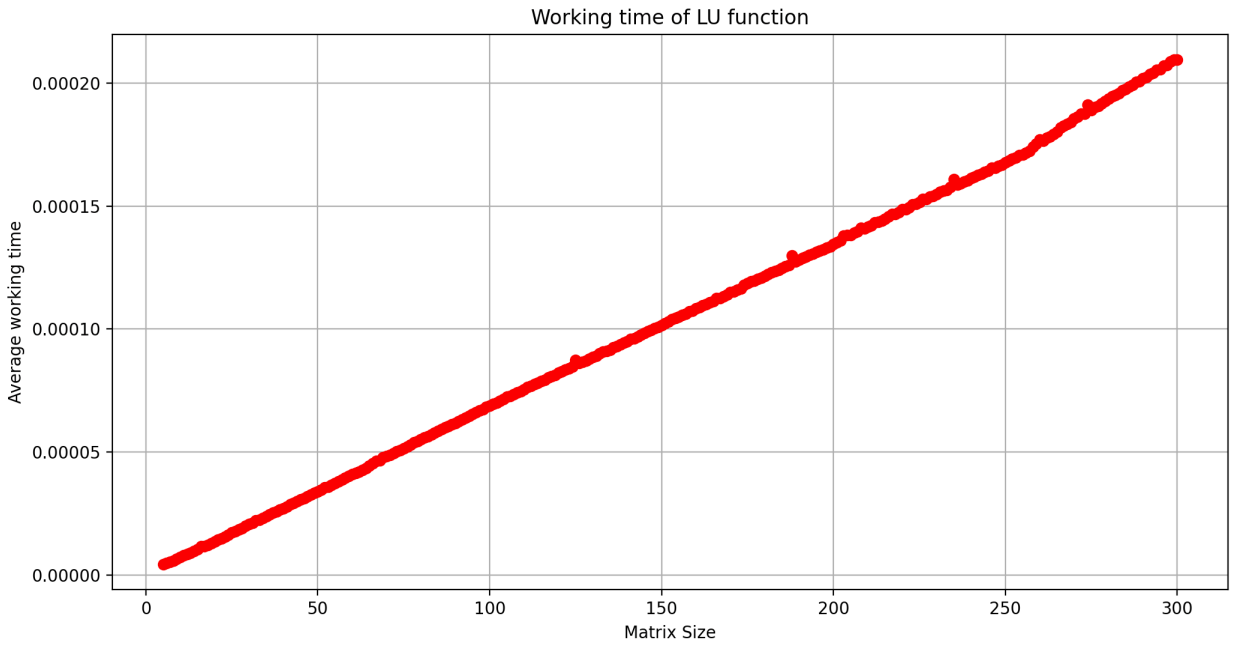
Dzięki tym optymalizacjom otrzymamy złożoność O(N), tak więc będzie ona zgodna z tym czego oczekiwaliśmy.

Dodatkowo, by wyznaczyć wyznacznik naszej macierzy po faktoryzacji LU obliczymy iloczyn elementów głównej diagonali macierzy U.

3. Wyniki:

```
akamara@jakubs-air NUM3 % python3 main.py
Determinant: 13.826355108346936
Result: [0.33637669442473483, 1.5981824494515218, 2.27082032493809, 3.0848365457457945, 3.844974106923569, 4.616655346834123, 5.382478675076812, 6.14867296978407, 6.913
88200016796, 7.67879847542006, 8.443388685013728, 9.207773833842142, 9.971992233232145, 10.736084291921783, 11.500075150377635, 12.263984698578499, 13.027827622658412,
13.791615363584432, 14.555356853219754, 15.31905920134059, 16.08272812746752, 16.846368288288676, 17.60998351277017, 18.373576978660548, 19.137151345293276, 19.900708855
257353, 20.664251412998514, 21.427780646278613, 22.1912979546909, 22.954804548308847, 23.718301478732506, 24.48178966422267, 25.245269910196356, 26.00874292605299, 26.7
7220933907569, 27.535669705984454, 28.29912452259137, 29.062574231912027, 29.826019231013913, 30.589459876825202, 31.35289649108394, 32.11632936457209, 32.8797587607526
15, 33.64318491890531, 34.40668005684011, 35.17002837325326, 35.933446049779484, 36.696861252787547, 37.46027413494153, 38.22368483660315, 38.98709348702842, 39.75050020
5453875, 40.51390510204758, 41.27730827875534, 42.04070983005392, 42.80410984362296, 43.56750840094559, 44.330905577846444, 45.09430144497458, 45.85769606823778, 46.621
08950919375, 47.384481825403334, 48.14787307074975, 48.911263295727736, 49.674652547705826, 50.43804087116474, 51.20142830791402, 51.96481489728978 4, 52.728200676633488,
 53.491585679963706, 54.2549699411129, 55.01835349087947, 55.781736358647464, 56.5451185722044, 57.30850015784814, 58.07188114044855, 58.83526154372303, 59.5986413899507
6, 60.36202070041957, 61.125399495312756, 61.888777793812274, 62.652155614160016, 63.41553297371476, 64.178909889005, 64.94228637577791, 65.7056624490451, 66.4690381231
2497, 67.23241341168236, 67.99578832776534, 68.75916288383968, 69.52253709182098, 70.28591096310467, 71.04928450859403, 71.81265773872664, 72.57603066349884, 73.3394032
9248884, 74.10277563487843, 74.86614769947313, 75.62951949472145, 76.39289102873265, 77.15626230929372, 77.91963334388514, 78.68300413969584, 79.44637470363736, 80.2097
4504235691, 80.97311516225015, 81.73648506947265, 82.4998547699514, 83.26322426939504, 84.02659357330403, 84.78996268697986, 85.55333161553422, 86.31670036389711, 87.08
006893682511, 87.84343733890879, 88.60680557457995, 89.37017364881184, 90.13354156365845, 90.896909325195, 91.66027693658934, 92.42364440157482, 93.18701172376204, 93.95
037890664373, 94.71374595359973, 95.47711286790134, 96.24047965271575, 97.00384631111015, 97.76721284605554, 98.53057926043061, 99.29394555702521, 100.05731173854373, 1
00.82067780760845, 101.58404376676252, 102.34740961847304, 103.11077536513372, 103.87414100906781, 104.63750655253044, 105.4008719977113, 106.16423734673681, 106.927602
60167256, 107.69096776452535, 108.45433283724536, 109.21769782172 8, 109.98106271981598, 110.74442753330105, 111.50779226392567, 112.2711569133849, 113.03452148332777, 1
13.79788597535895, 114.56125039104032, 115.32461473189217, 116.08797899939472, 116.85134319498945, 117.6147073200803, 118.37807137603484, 119.14143536418553, 119.904799
28583083, 120.66816314223625, 121.43152693463537, 122.19489066423085, 122.95825433219548, 123.72161793967295, 124.48498148777887, 125.24834497760152, 126.01170841020281
, 126.77507178661905, 127.5384351078615, 128.3017983749175, 129.06516158875084, 129.8285247503026, 130.59188786049188, 131.35525092021624, 132.11861393035258, 132.88197
689175752, 133.6453398052681, 134.40870267170217, 135.1720654918593, 135.93542826652086, 136.6987909964508, 137.46215368239606, 138.22551632508706, 138.98887892523803,
139.7522414835477, 140.5156040006995, 141.27896647736208, 142.04232891418968, 142.80569131182256, 143.5690536708872, 144.332415991997, 145.0957782757522, 145.8591405227
4063, 146.6225027335378, 147.3858649087072, 148.1492270488007 5, 148.912589154359, 149.67595122591152, 150.43931326397697, 151.20267526906363, 151.96603724166948, 152.72
939918228263, 153.4927610913813, 154.2561229694344, 155.01948481690138, 155.7828466342328, 156.5462084218705, 157.30957018024748, 158.0729319097886, 158.83629361091033,
 159.59965528402142, 160.3630169295225, 161.12637854780678, 161.88974013926008, 162.6531017042609, 163.41646324318054, 164.17982475638362, 164.9431862442278, 165.706547
70706426, 166.46990914523755, 167.23327055908624, 167.9966319489423, 168.7599933151321, 169.52335465797586, 170.2867159777881, 171.0500772748778, 171.8134385495483, 172
.57679980209772, 173.34016103281877, 174.1035222419992, 174.86688342992144, 175.63024459686332, 176.3936057430977, 177.15696686889262, 177.92032797451168, 178.683689060
21396, 179.44705012625408, 180.21041117288226, 180.97377220034465, 181.73713320888308, 182.5004941987355, 183.26385517013577, 184.02721612331396, 184.7905770584962, 185
.55393797590 5, 186.31729887575918, 187.08065975827395, 187.84402062366118, 188.607381472129, 189.3707423038825, 190.13410311912324, 190.89746391804968, 191.660824700857
, 192.4241854677375, 193.1875462188801, 193.95090695447107, 194.71426767469347, 195.47762837972778, 196.24098906975146, 197.00434974493925, 197.7677104054632 2, 198.5310
710514928, 199.29443168319483, 200.05779230073358, 200.82115290427063, 201.58451349396557, 202.34787406997512, 203.11123463245397, 203.87459518155407, 204.6379557174256
8, 205.40131624021623, 206.1646767500715, 206.92803724713468, 207.6913977315471, 208.45475820344794, 209.21811866297435, 209.98147911026155, 210.74483954544255, 211.508
1999686488, 212.2715603800096, 213.03492077965254, 213.79828116770324, 214.56164154428564, 215.32500190952186, 216.08836226353236, 216.85172260643577, 217.6150829383493
6, 218.3784432593883, 219.14180356966645, 219.9051638692961, 220.66852415838787, 221.43188443705097, 222.19524470539292, 222.95860496351983, 223.72196521153668, 224.485
32544954642, 225.24868567765122, 226.01204589595142, 226.77540610450333, 227.5387663686332, 228.30202726185823, 229.2172196251906]
```

Zdjęcie 1. Wyniki programu main.py - wyznacznik oraz wynik równania



Wykres 2. Wykres ukazujący czas działania naszego algorytmu

4. Analiza wyników:

Analizując nasze wyniki możemy zauważyć, że otrzymaliśmy rozwiązanie do równania $y = A^{-1}x$ oraz wyliczyliśmy wyznacznik macierzy A.
Wyniki jak widać są przedstawione ze sporą dokładnością oraz po sprawdzeniu z np. biblioteką numpy rozwiązanie jest podobne tak więc zakładamy ,że algorytm działa poprawnie.

To co możemy zauważyć na wykresie 2 jest złożoność obliczeniowa dla funkcji rozkładu LU, którą zaimplementowaliśmy. Tak jak w założeniach przewidzieliśmy, że algorytm Doolittle'a dla naszej macierzy 4-diagonalnej będzie działać w czasie O(N) co oznacza mniejszy czasu działania oraz tańsze wykonywanie operacji.